合 肥 工 业 大 学 试 卷（A）

2017～2018 学年第 一 学期 课程代码 0211152B、0211082B 课程名称《单片机与接口技术》 学分 3 课程性质：必修√、选修□、限修□ 考试形式：开卷□闭卷√

专业班级（教学班） 0211082B-001、0211152B-002、003、004 班 考试日期 2018-1-16 命题教师 王玉琳、陈巽欣 系主任审批签名

一、【24 分】单项选择题（每小题 2 分）

1. 对于 8051 单片机与 8052 单片机，下面描述正确的是（ ）。
   - A. 内部程序存储器的容量相同
   - B. 特殊功能寄存器数目相同
   - C. 中断源数目相同
   - D. 片内 RAM 容量不同

2. 下列说法正确的是（ ）。
   - A. 可以用 MOV 指令给 PC 赋值
   - B. 单片机的主频越高，其运算速度越快
   - C. AT89S51 单片机的一个机器周期等于 1μs
   - D. 指令 CLR 90H 和指令 MOV 90H, #00H 的结果一样

3. 通过串行口发送或接收数据时，必须用到特殊功能寄存器（ ）。
   - A. PSW
   - B. TMOD
   - C. SBUF
   - D. SCON

4. 在指令 MOVC A，@A+PC 中，PC 的值是（ ）。
   - A. 当前正在执行指令的下一条指令的首地址
   - B. 当前正在执行指令的地址
   - C. 当前正在执行指令的前一条指令的地址
   - D. 控制器中指令寄存器的地址

5. 下列有关伪指令的描述，正确的是（ ）。
   - A. 伪指令就是一种错误的汇编指令
   - B. 伪指令在汇编时也有相应的机器代码与之对应
   - C. 在汇编语言的源程序中应有向汇编程序发出的指示信息，告诉它如何完成汇编工作，这是通过伪指令来实现的
   - D. 伪指令属于指令系统中的汇编语言指令

6. 在 8051 的中断请求源中，需要外加电路实现中断撤销的是（ ）。
   - A. 电平方式的外部中断请求
   - B. 跳沿方式的外部中断请求
   - C. 外部串行中断
   - D. 定时中断

7. 下列说法错误的是（ ）。
   - A. 同一级别的中断请求，按时间的先后顺序响应
   - B. 同一时间、同一级别的中断请求，将形成阻塞，系统无法响应
   - C. 低优先级中断请求不能中断高优先级中断请求，但是高优先级中断请求能中断低优先级中断请求
   - D. 同级中断不能嵌套

8. 下列说法错误的是（ ）。
   - A. 8031 单片机具有两个 16 位的定时/计数器，其最大计数值为 2^{16}
   - B. 8031 的定时功能就是对频率恒定的脉冲源进行脉冲计数
   - C. 8031 的 T0 计数器何时开始计数取决于标志位 TR0
   - D. 8031 的 T1 定时器定时时间到时，标志位 TF1 自动清零

9. 8051 单片机的异步通信口为（ ）。
   - A. 全双工串行口
   - B. 并行口
   - C. 单工串行口
   - D. 半双工串行口

考试特别提示：1、学生必须按题号顺序答题；答题时只写答案；请尽量在一张答题纸内（正、反）答题。 2、交卷时试卷纸与答题纸分开，试卷装订时只装订学生答题纸。 3、学生试卷纸由各系（教研室、中心）负责收回，学校统一销毁。
命题教师注意事项：1、主考教师必须于考试一周前将“试卷 A”、“试卷 B”经教研室主任审批签字后送教务科印刷。 2、请命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用 A4 纸横式打印贴在试卷版芯中。

合 肥 工 业 大 学 试 卷（A） （共 4 页 第 页）

2017～2018 学年第 一 学期 课程代码 0211152B、0211082B 课程名称《单片机与接口技术》 学分 3 课程性质：必修√、选修□、限修□ 考试形式：开卷□闭卷√

专业班级（教学班） 0211082B-001、0211152B-002、003、004 班 考试日期 2018-1-16 命题教师 王玉琳、陈巽欣 系主任审批签名

10. 下列说法正确的是（ ）。

A. 8031 外扩 ROM 时其引脚 $\overline{EA}$ 必须接+5V

B. 单片机外扩 ROM 存储器时必须用到 $\overline{PSEN}$ 引脚

C. 单片机外扩 RAM 存储器时必须用到 ALE 引脚

D. 单片机外扩 8255 芯片时必须用到地址总线的 A1、A0

11. 下列说法错误的是（ ）。

A. 8255 引脚 A1、A0 是用来选择其 4 个端口的

B. 8255 的 RESET 引脚可以与单片机的 RST 直连

C. 设定 8255 的 PC 口使用位控方式时，命令字应写向 8255 的控制口

D. 8255 不仅含有定时器/计数器和 I/O 口，还含有 RAM

12. 下列说法错误的是（ ）。

A. 模数转换芯片 ADC0809 只能采集 1 路直流电压

B. 数模转换芯片 DAC0832 输出的是电流

C. ADC0809 可以利用“转换结束”信号 EOC 向 CPU 发出中断请求

D. DAC0832 的 DI0~DI7 可以直接挂在单片机的数据总线上

二、【20 分】填空题（每空 1 分）

1. AT89S52 单片机有__个中断优先级，__个中断源，__ 个外部中断源，__个 16 位的定时/计数器。

2. 当单片机复位时（PSW）＝ ____，（SP）= ____，P0~P3 口均为____电平。

3. 单片机访问外扩的程序存储器时，CPU 的 $\overline{PSEN}$ 引脚为____电平。

4. 单片机访问外扩的并行芯片时，用 ALE 信号锁存来自 ___口发出的低 8 位地址信号。

5. 若AT89S51外扩8KB 程序存储器的首地址为1000H，则末地址为 _____。

6. AT89S52 单片机内部 RAM 的地址范围是_____，其中 80H~FFH 只能采用____寻址的方式进行访问；AT89S52 的 SFR 只能采用_____寻址的方式进行访问。

7. AT89S51 单片机程序存储器的寻址范围是由程序计数器 PC 的位数所决定的，因为 PC 的位数是____位，所以其寻址的范围为____KB。

8. 如果（A）=58H，（R1）= 49H，（49H）= 79H，执行指令 XCH A，@R1 后；结果（A）= ____ ，（49H）= ____。

9. 利用 8255 可以扩展___个 8 位的并行 I/O 口，总共可以获得___根 I/O 线。

10. 12 位的 D/A 转换器，当其输出满量程电压为 5V 时，则其分辨率为 _____ V。

三、【10 分】判断题（每小题 1 分，正确在括号中打“√”，错误则打“×”）

1. 指令 CPL 20H 是对 20H 这个字节进行取反操作。（ ）

2. 某特殊功能寄存器的字节地址为 90H，它既能字节寻址，也能位寻址。（ ）

3. CPU 执行 MOVX @DPTR，A 指令时，伴随着 $\overline{WR}$ 信号为低电平。（ ）

4. 8051 单片机 P1 端口的地址为 90H，P1.0 的地址也是 90H。（ ）

5. 所谓 USB 接口就是一种“通用串行总线。（ ）

6. 8051 的 5 个中断源中，级别最高的总是 $\overline{INT0}$，因为其入口地址最小。（ ）

7. 单片机串行通讯时，数据的收、发均依赖于同一个寄存器 SBUF。（ ）

8. 8051 的定时器/计数器对外部脉冲进行计数时，要求输入的计数脉冲的高电平或低电平的持续时间均不小于 1μs。（ ）

9. 8255 芯片的 PC 口具有位控的功能。（ ）

10. A/D 转换芯片输入的是电压或电流等模拟量，其分辨率与模拟量大小有关。（ ）

考试特别提示：1、学生必须按题号顺序答题；答题时只写答案；请尽量在一张答题纸内（正、反）答题。 2、交卷时试卷纸与答题纸分开，试卷装订时只装订学生答题纸。 3、学生试卷纸由各系（教研室、中心）负责收回，学校统一销毁。
命题教师注意事项：1、主考教师必须于考试一周前将“试卷 A”、“试卷 B”经教研室主任审批签字后送教务科印刷。 2、请命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用 A4 纸横式打印贴在试卷版芯中。

合 肥 工 业 大 学 试 卷（A）

2017～2018 学年第 一 学期 课程代码 0211152B、0211082B 课程名称《单片机与接口技术》 学分 3 课程性质：必修√、选修□、限修□ 考试形式：开卷□闭卷√

专业班级（教学班） 0211082B-001、0211152B-002、003、004 班 考试日期 2018-1-16 命题教师 王玉琳、陈巽欣 系主任审批签名_____

四、【10 分】分析题

1. 【5 分】已知：（A）=73H，（R0）=30H，片内 RAM（30H）=34H，片外 RAM（30H）=0A0H，（C）=1。请写出单片机执行下列指令后的结果（以下语句不是程序段，每句独立，互不相关）。

   （1）MOVX A, @R0 ；（A）=_____

   （2）ADDC A, @R0 ；（A）=_____

   （3）RRC A ；（A）=_____

   （4）SWAP A ；（A）=_____

   （5）XRL A，#0F0H ；（A）=_____

2. 【5 分】 若（DPTR）= 687BH，（SP）= 40H，（3FH）= 90H,（40H）= 80H，则执行下列指令后：

   (DPH)= ____；(DPL)= ____；(SP)= ____；(PCH)= ____；(PCL)= ____。

```
PUSH    DPH
POP     DPL
RET
```

五、【7 分】定时/计数

AT89S51 系统的时钟频率为 12MHz，现要从 P1.0 引脚输出一个周期为 50ms 占空比为 1:1 的方波。

1. 【1 分】选择定时器 T0 工作在方式 1，其计数初值应为多少（需要计算过程）？
2. 【6 分】当 T0 采用中断方式时，请写出主程序和中断服务程序。

说明：六、七、八、九，均针对图 1 所示的一个单片机测控系统。

六、【7 分】存储器扩展

1. 【2 分】写出图 1 中 AT89S52 内部 ROM 的地址范围；
2. 【2 分】写出图 1 中外扩 ROM 的地址范围（有效地址）；
3. 【3 分】写出图 1 中外扩 RAM 的地址范围。

七、【8 分】I/O 扩展

图 1 中，82C55 的 PA 口为输入、PB 口为输出、PC 口为输出。

1. 【2 分】写出 82C55 四个端口的地址（地址线未用到的位填 1）；
2. 【2 分】对 82C55 进行初始化编程；
3. 【2 分】编程将 PA 口的状态读入 CPU 内部 RAM 的 30H 单元；
4. 【2 分】编程将 PC 口的 PC5 清 0，其余位不变。

八、【7 分】D/A 扩展

1. 【2 分】写出 CS2 的地址（地址线未用到的位填 1）；
2. 【5 分】编程从 D/A 转换电路的 V_{out} 输出+5V 的电压。

九、【7 分】A/D 扩展

1. 【2 分】写出 IN0～IN7 八个通道所占用的端口地址范围（地址线未用到的位填 1）；
2. 【5 分】编程将 IN4 通道的转换结果送 CPU 片内 RAM 的 50H 单元（采用延时法）。

考试特别提示：1、学生必须按题号顺序答题；答题时只写答案；请尽量在一张答题纸内（正、反）答题。 2、交卷时试卷纸与答题纸分开，试卷装订时只装订学生答题纸。 3、学生试卷纸由各系（教研室、中心）负责收回，学校统一销毁。
命题教师注意事项：1、主考教师必须于考试一周前将“试卷 A”、“试卷 B”经教研室主任审批签字后送教务科印刷。 2、请命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用 A4 纸横式打印贴在试卷版芯中。

合 肥 工 业 大 学 试 卷（A）

（共 4 页 第 页）

2017～2018 学年第 一 学期 课程代码 0211152B、0211082B 课程名称《单片机与接口技术》 学分 3 课程性质：必修√、选修□、限修□ 考试形式：开卷□闭卷√

专业班级（教学班） 0211082B-001、0211152B-002、003、004 班 考试日期 2018-1-16 命题教师 王玉琳、陈雌欣 系主任审批签名

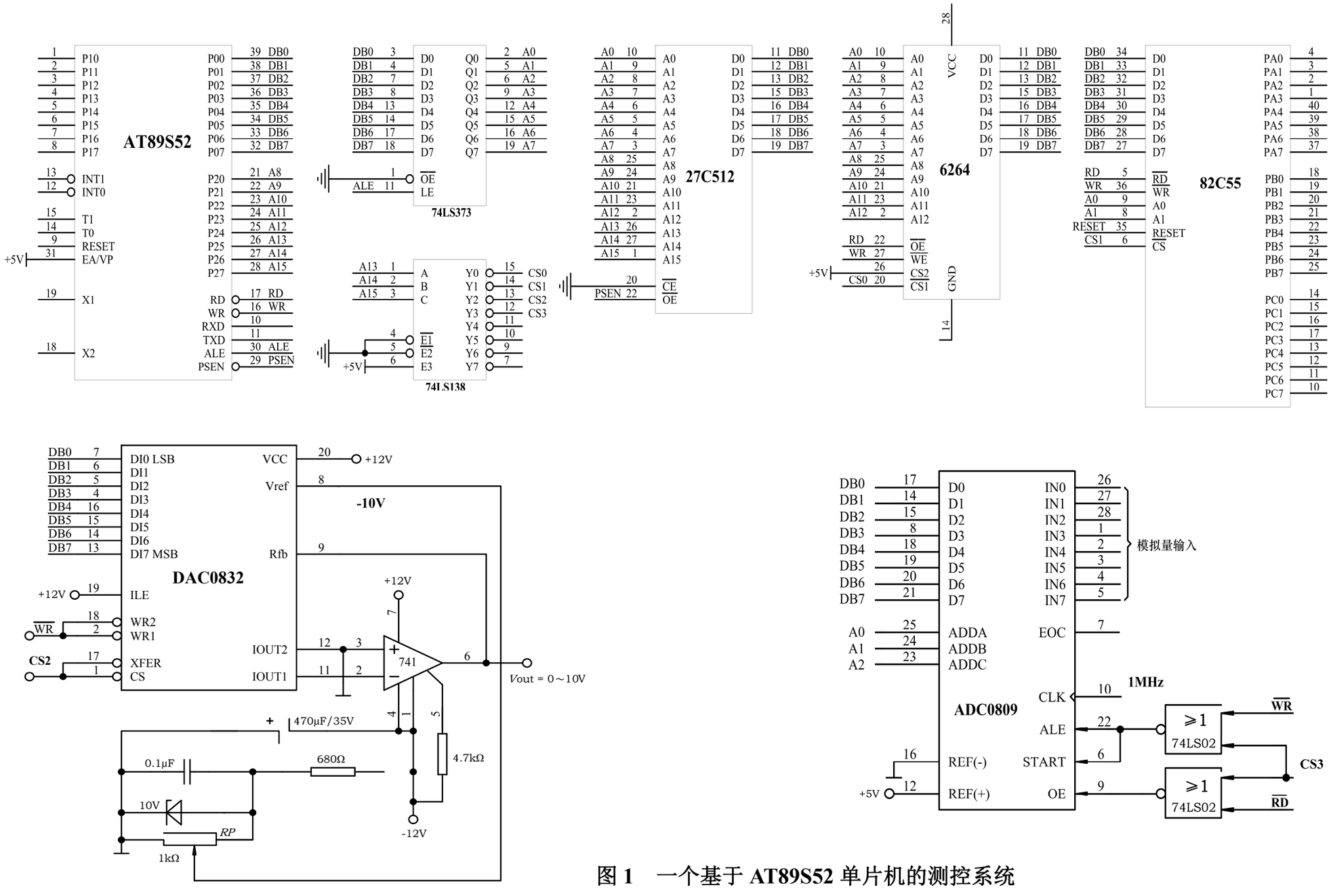


图 1 一个基于 AT89S52 单片机的测控系统

考试特别提示：1、学生必须按题号顺序答题；答题时只写答案；请尽量在一张答题纸内（正、反）答题。 2、交卷时试卷纸与答题纸分开，试卷装订时只装订学生答题纸。 3、学生试卷纸由各系（教研室、中心）负责收回，学校统一销毁。

命题教师注意事项：1、主考教师必须于考试一周前将“试卷 A”、“试卷 B”经教研室主任审批签字后送教务科印刷。 2、请命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用 A4 纸横式打印贴在试卷版芯中。